

Exemple 2.13

Terminons les exemples de cinématique avec un vrai robot. Le robot ASEA se trouvant au laboratoire. Commençons par mettre le robot à une position initiale et

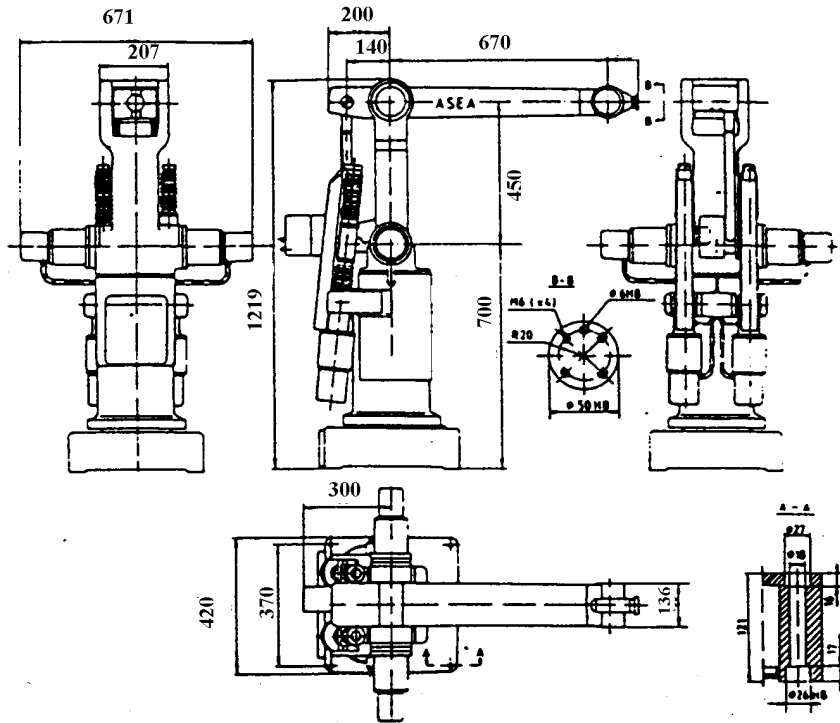


fig.2.13

plaçons les systèmes d'axes. Les paramètres de Denavit-Hartenberg sont:

joint	θ	d	l	α	variable de joint
1	θ_1	d_1	0	90°	θ_1
2	$\theta_2 + 90^\circ$	0	l_2	0	θ_2
3	$\theta_3 - 90^\circ$	0	l_3	0	θ_3
4	$\theta_4 + 90^\circ$	0	0	90°	θ_4
5	θ_5	d_5	0	0°	θ_5

On en déduit les matrices de transformation:

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & s_1 & 0 \\ s_1 & 0 & -c_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^1T_2 = \begin{bmatrix} -s_2 & -c_2 & 0 & -l_2 s_2 \\ c_2 & -s_2 & 0 & l_2 s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

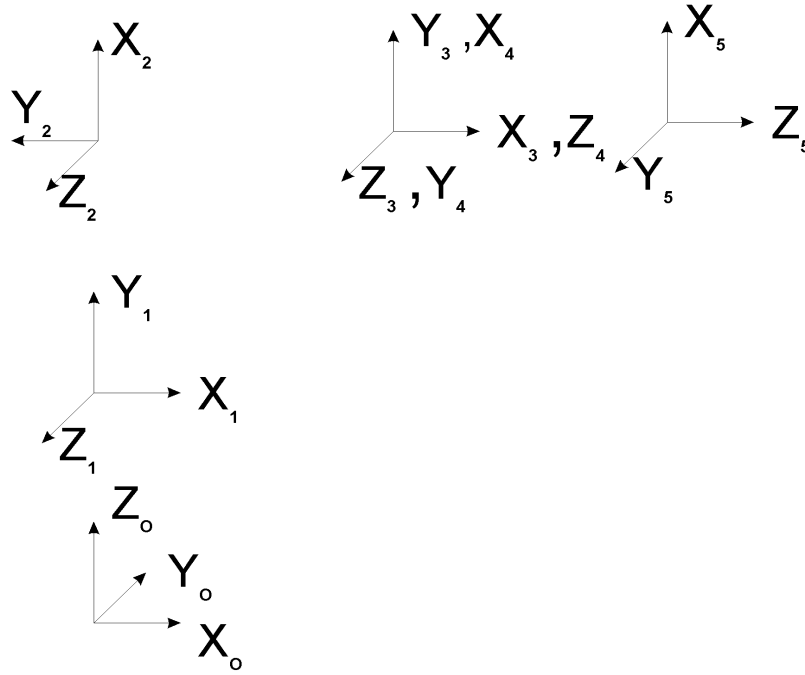


fig.2.14

$${}^2T_3 = \begin{bmatrix} s_3 & c_3 & 0 & l_3 s_3 \\ -c_3 & s_3 & 0 & -l_3 c_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^3T_4 = \begin{bmatrix} -s_4 & 0 & c_4 & 0 \\ c_4 & 0 & s_4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^4T_5 = \begin{bmatrix} c_5 & -s_5 & 0 & 0 \\ s_5 & c_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

On effectue ensuite les multiplications en vérifiant si les résultats ont du sens.

$${}^0T_5 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & s_1 & 0 \\ s_1 & 0 & -c_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -s_2 & -c_2 & 0 & -l_2 s_2 \\ c_2 & -s_2 & 0 & l_2 s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_3 & c_3 & 0 & l_3 s_3 \\ -c_3 & s_3 & 0 & -l_3 c_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -s_4 & 0 & c_4 & 0 \\ c_4 & 0 & s_4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_5 & -s_5 & 0 & 0 \\ s_5 & c_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0T_5 = \underbrace{\begin{bmatrix} -c_1 s_2 & -c_1 c_2 & s_1 & -l_2 c_1 s_2 \\ -s_1 s_2 & -s_1 c_2 & -c_1 & -l_2 s_1 s_2 \\ c_2 & -s_2 & 0 & d_1 + l_2 c_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{{}^0T_2} \begin{bmatrix} s_3 & c_3 & 0 & l_3 s_3 \\ -c_3 & s_3 & 0 & -l_3 c_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -s_4 & 0 & c_4 & 0 \\ c_4 & 0 & s_4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_5 & -s_5 & 0 & 0 \\ s_5 & c_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
{}^0T_5 &= \underbrace{\begin{bmatrix} c_1 c_{23} & -c_1 s_{23} & s_1 & c_1(l_3 c_{23} - l_2 s_2) \\ s_1 c_{23} & -s_1 s_{23} & -c_1 & s_1(l_3 c_{23} - l_2 s_2) \\ s_{23} & c_{23} & 0 & d_1 + l_2 c_2 + l_3 s_{23} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{{}^0T_3} \begin{bmatrix} -s_4 & 0 & c_4 & 0 \\ c_4 & 0 & s_4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_5 & -s_5 & 0 & 0 \\ s_5 & c_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
{}^0T_5 &= \underbrace{\begin{bmatrix} -c_1 s_{234} & s_1 & c_1 c_{234} & c_1(l_3 c_{23} - l_2 s_2) \\ -s_1 s_{234} & -c_1 & s_1 c_{234} & s_1(l_3 c_{23} - l_2 s_2) \\ -c_{234} & 0 & s_{234} & d_1 + l_2 c_2 + l_3 s_{23} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{{}^0T_4} \begin{bmatrix} c_5 & -s_5 & 0 & 0 \\ s_5 & c_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
{}^0T_5 &= \left[\begin{array}{c|c|c|c} -s_{234}c_1c_5 + s_1s_5 & c_1s_{234}s_5 + s_1c_5 & c_1c_{234} & c_1(d_5c_{234} + l_3c_{23} - l_2s_2) \\ -s_1s_{234}c_5 - c_1s_5 & s_1s_{234}s_5 - c_1c_5 & s_1c_{234} & s_1(d_5c_{234} + l_3c_{23} - l_2s_2) \\ c_{234}c_5 & -c_{234}s_5 & s_{234} & d_5s_{234} + d_1 + l_2c_2 + l_3s_{23} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]
\end{aligned}$$

Cinématique inverse

Si on veut faire le contrôleur de ce robot, on doit connaître la relation entre les moteurs et les positions cherchées. Ceci est donné par la cinématique inverse. Comme on a un manipulateur à 5 degrés de libertés, ceci est plus complexe que dans les autres exemples. Si on avait un robot à 6 degrés de liberté, ceci voudrait dire qu'il serait possible d'imposer les 3 positions et les 3 orientations à ce robot et d'en déduire les 6 variables de joints et les 6 variables moteurs. Comme ici, on a 5 degrés de liberté, on aura les 3 positions imposées mais les 3 orientations ne seront pas indépendantes. Une contrainte devra être imposée aux orientations possibles.

Nous verrons comment imposer cette contrainte dans la prochaine section. Pour l'instant, supposons que les 3 positions et les 3 orientations sont connues. Ceci peut être donné par les 6 variables : $p_x, p_y, p_z, \psi, \theta, \phi$, ou encore par la matrice finale :

$${}^0T_5 = M = \begin{bmatrix} x_x & y_x & z_x & p_x \\ x_y & y_y & z_y & p_y \\ x_z & y_z & z_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

On sait qu'on peut passer d'une notation à l'autre à l'aide de (2.12).

Pour simplifier l'écriture, on a omis les indices. Ainsi, on a:

$$x_x = {}^o x_{x_5}, x_y = {}^o x_{y_5}, \quad \text{etc...}$$

Dans les autres cas, on indiquera les indices.

Pour trouver la cinématique inverse, comme à l'habitude, on essaie de retrouver des situations vues dans les exemples précédents. Ainsi, on voit facilement que, à partir de p_x, p_y on trouve :

$$\theta_1 = \text{atan2}(p_y, p_x) \quad (2.16)$$

Pour trouver les variables de joints associées à l'orientation, il est plus facile de travailler avec la matrice 1T_5 . Connaissant θ_1 , on trouve oT_1 . On trouve alors:

$${}^1T_5 = ({}^oT_1)^{-1} {}^oT_5 = \begin{bmatrix} -s_{234}c_5 & s_{234}s_5 & c_{234} & l_3c_{23} - l_2s_2 + d_5c_{234} \\ c_{234}c_5 & -c_{234}s_5 & s_{234} & l_3s_{23} + l_2c_2 + d_5s_{234} \\ s_5 & c_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

On remarque que par rapport au système d'axe 1, l'axe 1z_5 du repère du porte outil reste toujours dans le plan $x_1 - y_1$. Ceci se voit facilement à partir de l'agencement des joints du robot. Ceci est la contrainte à respecter dû au fait qu'on ait 5 degrés de liberté et non pas 6. Si jamais les orientations demandées sont telles que ${}^1z_{z_5} \neq 0$, alors il sera impossible d'atteindre cette orientation avec ce robot. Le contrôleur devra faire une correction aller le plus près possible de l'orientation demandée. Nous verrons cela à la section suivante. Pour l'instant supposons que les orientations demandées respectent cette contrainte et continuons la cinématique inverse. Ainsi à partir de la matrice précédente, on trouve:

$$\theta_{234} = \theta_2 + \theta_3 + \theta_4 = \text{atan2}({}^1z_{y_5}, {}^1z_{x_5}) \quad (2.17)$$

Ceci peut également se mettre sous la forme suivante:

$$\theta_{234} = \theta_2 + \theta_3 + \theta_4 = \text{atan2}(z_z, (z_x c_1 + z_y s_1)) \quad (2.18)$$

De la même manière, on trouve θ_5 .

$$\theta_5 = \text{atan2}({}^1x_{z_5}, {}^1y_{z_5}) \quad (2.19)$$

Ceci peut également se mettre sous la forme suivante:

$$\theta_5 = \text{atan2}(x_x s_1 - x_y c_1, y_x s_1 - y_y c_1) \quad (2.20)$$

On peut réécrire l'équation de p_x et p_z de la façon suivante:

Posons

$$\begin{aligned} p_x^* &= p_x - d_5 c_1 c_{234} \\ p_y^* &= p_y - d_5 s_1 c_{234} \end{aligned}$$

On a alors

$$\begin{aligned} l_3 c_{23} - l_2 s_2 &= p_x^* c_1 + p_y^* s_1 &= A \\ l_3 s_{23} + l_2 c_2 &= p_z - d_1 - d_5 s_{234} &= B \end{aligned}$$

En prenant le carré de chacune de ces expressions on obtient

$$\theta_3 = \text{asin} \left(\frac{A^2 + B^2 - l_2^2 - l_3^2}{2l_2 l_3} \right) \quad (2.21)$$

$$\theta_2 = \text{atan2}(-A(l_2 + l_3 s_3) + B l_3 c_3, A l_3 c_3 + B(l_2 + l_3 s_3)) \quad (2.22)$$

A partir de (2.22), (2.21), (2.18) on trouve

$$\theta_4 = \theta_{234} - \theta_2 - \theta_3 \quad (2.23)$$

Détermination des variables moteurs à partir des variables de joints

A partir des valeurs des angles de joints $(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5)$, on doit déterminer les valeurs

des variables moteurs (M_1, M_2, M_3, M_4, M_5) car ce sont elles qu'on donnera comme consigne à nos moteurs. Dans le cas où il y a un lien direct entre l'axe du moteur et l'axe du joint, c'est simple: il suffit de trouver le changement entre les unités d'angles (degrés ou radians) et les unités moteurs (pulses ou volts, etc...) en tenant compte éventuellement des changements d'origine. Ainsi dans le cas du joint 1, la relation est directe:

$$M_1 = x_1 \theta_1 + y_1 \quad (2.24)$$

Pour le joint 2 c'est plus compliqué. Lorsque le moteur 2 tourne il actionne une vis à bille un peu comme l'exemple précédent.

On peut alors exprimer la variable moteur en fonction la position de l'écrou.

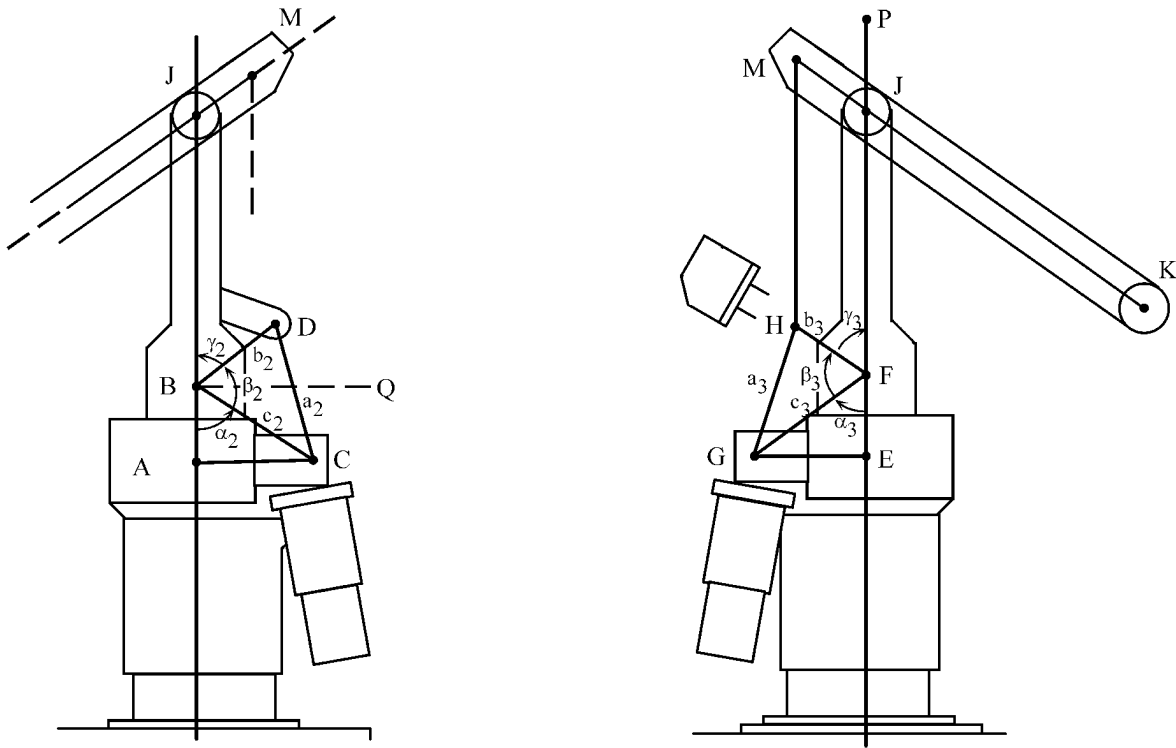


fig.2.15

$$M_2 = x_2 a_2 + y_2$$

Il faut maintenant trouver la relation entre cette distance et l'angle de joint. Par la géométrie, on trouve

$$\alpha_2 + \beta_2 + \gamma_2 - \theta_2 = 180^\circ$$

$$\alpha_2 = \text{atan} \left(\frac{d_2}{e_2} \right)$$

Par la loi des cosinus on a que

$$\beta_2 = \text{acos} \left(\frac{a_2^2 - b_2^2 - c_2^2}{-2b_2c_2} \right)$$

On trouve alors

$$M_2 = x_2 \sqrt{b_2^2 + c_2^2 - 2b_2c_2 \cos(180^\circ + \theta_2 - \alpha_2 - \gamma_2)} + y_2 \quad (2.25)$$

Pour le joint 3 c'est encore plus compliqué. En effet lorsque le joint 2 bouge, par le mécanisme à 4 barres, il fait également bouger joint 3 de manière à ce que le segment 3 reste à la même position par rapport au sol. Le moteur 3 fait donc changer l'orientation du segment 3 par rapport au sol et non pas par rapport au segment précédent comme dans le cas d'une chaîne ouverte classique (où il n'y pas de couplage). Le joint 2 induit donc une contribution négative à l'angle θ_3 . On a

$$\theta_3 = \theta'_3 - \theta_2$$

où θ'_3 représente le changement d'orientation du joint 3 dû au moteur 3. Par la géométrie on trouve

$$\begin{aligned} \theta'_3 &= \alpha_3 + \beta_3 \\ \beta_3 &= \frac{\arccos(a_3^2 - b_3^2 - c_3^2)}{-2b_3c_3} \end{aligned}$$

et donc

$$M_3 = x_3 a_3 + y_3 = x_3 \sqrt{b_3^2 + c_3^2 - 2b_3c_3 \cos(\theta_2 + \theta_3 - \alpha_3)} + y_3 \quad (2.26)$$

Pour le joint 4 on a le même principe. Le moteur 4 ne change pas l'orientation du segment 4 par rapport au segment précédent comme dans un joint ordinaire mais plutôt par rapport à l'horizontale. Ainsi, si le moteur 4 n'est pas actionné, le segment 4 reste à l'horizontale même si le joint 2 ou 3 tournent. Une rotation du joint 2 de θ_2 va donc produire une rotation $-\theta_2$ au joint 4 et de même pour le joint 3. On aura alors:

$$\theta_4 = \theta'_4 - \theta_2 - \theta_3$$

où θ'_4 est la variation d'angle due au moteur 4. On a alors:

$$M_4 = x_4 \theta'_4 + y_4 = x_4(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4) + y_4 \quad (2.27)$$

et finalement pour le dernier joint

$$M_5 = x_5 \theta_5 + y_5 \quad (2.28)$$

Limitation des orientations possibles

Le robot ASEA a 5 degrés de liberté. Il n'est pas possible d'avoir n'importe quelle orientation possible.

En fait on voit facilement en regardant la figure que l'orientation de l'axe z_5 doit être dans le plan x_1, y_1 . Ceci peut être facilement vérifié si on trouve la matrice de transformation 1T_5 . En effet on a

$${}^1T_5 = ({}^0T_1)^{-1} {}^0T_5 = \begin{bmatrix} -s_{234}c_5 & s_{234}s_5 & c_{234} & l_3c_{23} - l_2s_2 + d_5c_{234} \\ c_{234}c_5 & -c_{234}s_5 & s_{234} & l_3s_{23} + l_2c_2 + d_5s_{234} \\ s_5 & c_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

On remarque que le vecteur 1z n'a pas de composante en z_1 et qu'il est donc dans le plan $x_1 - y_1$. Si maintenant on fait

$$({}^0T_1)^{-1} M$$

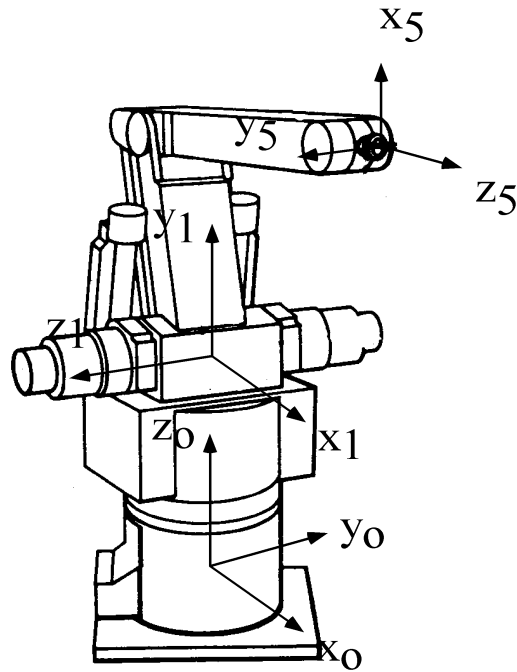


fig.2.16

on a que l'orientation 1z désirée est:

$${}^1z = \begin{bmatrix} c_1 {}^0z_x + s_1 {}^0z_y \\ {}^0z_z \\ s_1 {}^0z_x - c_1 {}^0z_y \end{bmatrix}$$

L'orientation choisie devra donc être telle que $s_1 {}^0z_x - c_1 {}^0z_y = 0$. Sinon, on essaiera de corriger cette orientation de manière à respecter cette contrainte, c'est-à-dire trouver l'orientation la plus près possible de celle choisie qui respecte cette contrainte.

Il existe probablement plusieurs façons de faire. Pour illustrer comment on fait voici une portion de code **matlab** qui pourrait être utilisée pour faire ce test. On part le calcul cinématique, en supposant qu'on connaisse la pose à atteindre, c'est-à-dire: $p_x, p_y, p_z, \psi, \theta, \phi$.

```
%
% px,py,pz,ph,th,ps sont connus
%
% formation de la matrice orientation
%
R05 = mat_rot(ph,th,ps);
%
```

```
% calcul de theta1
%
th1 = atan2(py,px);
c1 = cos(th1);
s1 = sin(th1);
%
% formation des matrices orientations R10 et R01
%
R10 = [c1 s1 0 ; 0 0 1 ; s1 -c1 0];
R01 = [c1 0 s1 ; s1 0 -c1 ; 0 1 0];
%
% formation la matrice R15
%
R15 = R10*R05;
% test si la composante en z1 du vecteur unitaire z est nul (ou presque)
if abs(R15(3,3)) < 0.001
    % OK on fait rien
else
    %
    % on effectue une rotation autour de y1 de manière à ramener le système d'axe 5 dans le plan x1-y1
    % calcul de l'angle de rotation
    %
    al = atan2(R15(3,3),R15(1,3));
    %
    %formation de la matrice rotation autour de y
    %
    roty = [cos(al) 0 sin(al); 0 1 0; -sin(al) 0 cos(al)];
    %
    % on effectue la rotation
    %
    R15n = roty*R15;
    %
    % vérification finale
    %
    if abs(R15n(3,3)) > 0.001
        % problème
        display('ça marche pas cr...');
    else
        % nouvelle matrice orientation satisfaisant les orientation permises
        R05 = R01*R15n;
        [phn,thn,psn] = rot_mat(R05);
    end
end
end
```
